

La performance d'un système optique, qu'il s'agisse d'observation dans le cas d'une lunette et d'un microscope, ou bien d'acquisition pour les appareils photographiques et les caméras, réside dans la précision du réglage.

La rigueur expérimentale est en effet inhérente aux manipulations d'optique et il est donc fondamental de s'intéresser aux techniques de mesure des distances focales.

Travail personnel

Il est conseillé de préparer les questions précédées du symbole 🏠 chez vous afin de ne consacrer votre temps qu'aux manipulations. Un TP bien préparé vous fait gagner du temps en séance expérimentale.

Il faudra rendre un compte-rendu **détaillé** et **propre** expliquant vos démarches, les résultats de vos mesures (schémas à l'appui lorsque vous le jugez nécessaire), les conclusions que vous en tirez, et toute remarque supplémentaire nécessaire pour en faire un support pertinent pour vos révisions.

Mesure approximative de la distance focale image d'une lentille

📺 Prendre une lentille convergente et tenter de faire l'image de la lampe du plafond sur la paillasse.

- 🏠 1- Expliquer pourquoi cette manipulation permet d'estimer la distance focale image f' de la lentille convergente.
- 2- Donner une valeur approximative de f' .

Méthodes quantitatives pour déterminer la distance focale d'une lentille convergente

1. Relation de conjugaison

Formulaire :

- * Si $G = G_1 + G_2$ ou $G = G_1 - G_2$, l'incertitude $U(G)$ se détermine par la relation :

$$U(G) = \sqrt{U(G_1)^2 + U(G_2)^2}$$

- * Si $G = 1/G_1$, l'incertitude $U(G)$ se détermine par la relation :

$$U(G) = \frac{U(G_1)}{G_1^2}$$

📺 Positionner votre objet lumineux et votre écran de manière à avoir une image réelle.

📺 Mesurer les distances $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$

- 🏠 3- A partir de la relation de conjugaison des lentilles minces, déterminer l'expression de $u(f')$.
- 4- A partir de vos mesures expérimentales, déterminer la valeur de f' ainsi que son incertitude. On présentera le résultat sous la forme $f' \pm u(f')$.

2. Méthode de Bessel

Pour une distance D entre un objet et un écran supérieure à $4f'$, il existe deux positions x_1 et x_2 de la lentille, distantes de d , pour lesquelles l'image est nette.

- 🏠 5- Démontrer que d , D et f' vérifient la relation :

$$\left(\frac{d}{D}\right)^2 = 1 - \frac{4f'}{D}$$

À l'aide du dispositif expérimental, il est facile de mesurer la distance d entre les deux positions pour une valeur de D pour ensuite en déduire f' . Cependant, l'incertitude sur la valeur obtenue sera beaucoup plus faible si on fait cette mesure pour plusieurs distances objet-écran D .

L'objectif est donc d'extraire la valeur de f' d'un ajustement des données expérimentales.

- 6- On cherche toujours à ajuster une série de données par une relation linéaire ou affine. Que doit-on placer sur les axes d'un graphique pour obtenir une droite nous permettant d'obtenir f' ?
- 7- Dans un tableur, reporter plusieurs résultats de mesure de d et D pour la lentille de vergence $V_2 = 8 \delta$. Tenez compte des erreurs de mesures (Regressi est plus adapté pour ce genre de mesures).
- 8- Tracer la courbe obtenue ainsi que sa modélisation. N'oubliez pas d'enregistrer vos résultats.
- 9- Donner le résultat de votre linéarisation ? quelles les sources d'erreurs.
- 10- Comparer votre résultat avec la valeur théorique attendue. Commenter

3. Méthode d'autocollimation

La méthode d'autocollimation consiste à déplacer l'ensemble {miroir M + lentille $\mathcal{L}$ } de manière à former l'image $A'B'$ de l'objet AB dans le plan de l'objet. On mesure alors la distance entre l'objet et la lentille, distance qui correspond à la distance focale de la lentille L .

- 11- Faire un schéma de la situation. Expliquer pourquoi l'image se forme dans le plan objet AB .
- 12- Déterminer expérimentalement la distance focale de la lentille $V_2 = 8 \delta$.
- 13- Comparer les 4 méthodes employées pour trouver la focale d'une lentille. Laquelle vous semble la plus adaptée ?

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				